Lekce 28 – Soustavy lineárních rovnic

Sčítací metoda

1. Sčítací metoda — postup

Jak řešíme soustavu sčítací metodou

1. Rovnice případně vynásobíme vhodnými čísly tak, aby se koeficienty u jedné neznámé lišily jen znaménkem (nebo byly stejné).

2. Obě rovnice sečteme (nebo odečteme) – jedna neznámá se vyruší a vznikne rovnice o jedné neznámé.

3. Tuto rovnici vyřešíme.

4. Získanou hodnotu dosadíme do jedné z původních rovnic a dopočítáme druhou neznámou.

5. Výsledek ověříme zkouškou v obou původních rovnicích.

Řešený příklad: x + 2y = 8, −x + y = −5

Koeficienty u x jsou +1 a −1 – rovnice rovnou sečteme:

(x + 2y) + (−x + y) = 8 + (−5), tedy 3y = 3, takže y = 1.

Dosadíme do první rovnice: x + 2 · 1 = 8, tedy x = 6.

Řešení: [6; 1].

Zkouška: 6 + 2 · 1 = 8 (platí) −6 + 1 = −5 (platí)

2. Procvičení — základní soustavy

1. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$$

b) $$\begin{aligned} x - y &= 0 \\ -3x + y &= -4 \end{aligned}$$

2. **Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.**

a) $3x - y = 2$
$-3x - 4y = 8$

b) $-4x - 2y = -14$
$4x + 3y = 17$

3. **Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.**

a) $2x - y = 2$
$x - y = 2$

b) $x - 2y = -1$
$2x - 2y = 0$

c) $4x - 2y = 6$
$-x - 2y = 1$

d) $-3x + 3y = -6$
$-4x + 3y = -9$

e) $-2x + 4y = 24$
$-2x - 3y = -4$

4. **Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.**

a) $5x + y = 13$
$-x + 3y = 7$

b) $3x + 2y = 4$
$x - y = 3$

c) $x - 2y = 10$
$3x - 7y = 31$

5. **Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.**

a) $4x - 4y = -4$
$-3x - 3y = 15$

b) $5x + 2y = 7$
$-3x + 3y = -21$

c) $2x + 3y = -1$
$3x + 2y = -4$

d) $3x + 7y = 0$
$7x + 3y = -40$

3. Kolik má soustava řešení?

Zvláštní případy

Sčítací metoda nám může místo hodnoty neznámé dát i zvláštní výsledek:

- vyjde nepravdivý výrok (např. 0 = 1) → soustava nemá řešení,
- vyjde pravdivý výrok (např. 0 = 0) → soustava má nekonečně mnoho řešení.

6. **Urči počet řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých (a–c).**

a) $x + 2y = 4$
$2x + 4y = 8$

b) $x - y = 0$
$3x - 3y = 3$

c) $3x - 9y = 5$
$2x - 6y = 3$

4. Soustavy s desetinnými čísly a se závorkami

7. Řeš soustavu sčítací metodou a proveď zkoušku.

$$0{,}4x - 0{,}5y - 6 = 0$$
$$-x + 0{,}25y - 9 = 0$$

8. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $$3(r - 4) - 3(s + 2) = 2$$
$$4(2 - r) + 2(2s - 7) = 14$$

b) $$4(2y - 1) + 2(3z + 4) = -10$$
$$3(4y + 5) - 2(3 - 2z) = 3$$

c) $$5(x + 2) - 3(3 - 2y) = -2$$
$$3(2x - 7) + 4(4y + 5) = -9$$

9. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $$2[x - 2(x + 1)] - 3(2y - 5) = -11$$
$$4(2x + 3) - 3[1 + 2(2y - 3)] = 7$$

b) $$2[2(x - 1) - 3(x + 1)] = 4[2 - 2(y + 5)]$$
$$5(2 - x) + 3(1 - 2y) = 10$$

5. Soustavy se zlomky

10. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $$\frac{1}{5}(c + 1) = -d$$
$$\frac{c}{2} = d - 4$$

b) $$\frac{r - s}{4} = \frac{2s + 1}{2}$$
$$r - 5s - 7 = 0$$

11. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $\frac{1}{4}(9-4x)=\frac{1}{8}(y-2)$
$3x+2=3y-4$

b) $\frac{2r-3}{3}=\frac{3s+3}{6}$
$\frac{2}{3}=\frac{s-r}{9}$

c) $\frac{3u}{7}+2v=1$
$\frac{1}{2}(u+5)+4=\frac{3v}{2}$

12. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $2[2x-3(x-2)]=y+1$
$\frac{x}{8}-\frac{y}{6}=0$

b) $\frac{2t+7}{9}-\frac{u+6}{3}=0$
$\frac{t+5}{3}-2(t-u-2)=\frac{t}{2}$

13. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $(p+3)^2-(p+1)^2=4(3-q)$
$\frac{2p}{7}+\frac{q}{2}=\frac{1}{14}$

b) $\frac{\frac{a-1}{3}-2}{2}+b=\frac{3}{2}$
$7b+1=3[2a-(b+1)]$

6. Bonus — vyber si metodu sám

Poznámka

Nejprve rovnice roznásob (odstraň závorky) a uprav na tvar, který už znáš. Pak si zvol metodu, která se ti bude hodit lépe – dosazovací, nebo sčítací.

14. Řeš soustavy libovolnou metodou.

a) $$(x-2)(y+4)=(x+4)(y-5)$$
$$(x-1)(y+6)=(x+2)(y-1)$$

b) $$(5x+7)(2y-3)=2(x+1)(5y-6)$$
$$(x+5)(y+3)=(x+8)(y+1)$$